

Video – Serie de Taylor - Ejercicio 2

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos un ejercicio sobre la expansión de la serie de Taylor.
Contenido	Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio. Desarrollar logaritmo neperiano de uno menos z en una serie de Taylor alrededor de Z igual a cero. Empecemos a desarrollar el ejercicio. Primero aplicamos la definición de la teoría de logaritmos. Por definición: Logaritmo neperiano de a sobre b es igual a logaritmo neperiano de a menos logaritmo neperiano de b. Entonces nosotros tenemos logaritmo neperiano de uno más z sobre uno menos z. Esto sería igual a logaritmo de uno más z menos logaritmo de uno menos z. Vamos a tener que hacer una expansión tanto para el logaritmo de uno más z como para logaritmo de uno menos z. Pero en el ejercicio anterior ya hicimos la expansión del logaritmo de uno más Z. Entonces recordemos el logaritmo de uno más z en series de Taylor fue z menos z al cuadrado sobre dos más z al cubo sobre tres menos z a la cuarta sobre cuatro más z a la quinta sobre cinco, etcétera, etcétera. Hasta enésima vez ¿no? lo que venga en esa misma relación. Ok, pero ahora tenemos que expandir el logaritmo de uno menos z. Entonces, de nuevo aplicamos la definición. Para la definición lo primero que necesitamos son las derivadas. Entonces hacemos primero las derivadas. Sea, mi función uno menos z. Entonces lo primero que hacemos es evaluar la función Z, que es igual a logaritmo de uno menos z en z cero igual a cero. Entonces esta función en z sub cero sería logaritmo de uno y nosotros sabemos que vale cero. Luego de nuevo hacemos nuestra derivada primera derivada de Z y quedaría en este caso menos uno sobre uno menos z.

Si lo evaluamos en z sub cero igual a cero, la primera derivada Sería menos. Ahora nos faltarían la segunda derivada -1 por -1 dividido uno menos z al cuadrado evaluada en z sub cero igual a cero.

Esta segunda derivada vendría a ser positiva, ¿no? Uno. Vamos a una tercera derivada menos por menos, más acá quedaría más uno por menos dos uno menos z al cuadrado. Ok, observamos aquí. Si yo derivo esto acá es -1 , este tendría -1 , pero la derivada del Z menos Z es menos uno. Por lo tanto, esta expresión podría ser menos uno. Acá, igualmente, si yo derivo, sería -2 .

Acá sería menos ¿no? Pero derivamos ahora con respecto a Z , y si yo derivo con respecto a Z , me botaría un menos uno. Ahora evaluado en z sub cero igual a cero menos por menos, más por menos, menos y uno por dos es definición de factorial.

Entonces, una tercera derivada en z sub cero sería -2 factorial.

Vamos a hacer una cuarta derivada. Igual tenemos de acá, menos con menos, más por menos, menos sería menos uno por dos. Este tres sería ahora por menos tres de uno menos z a la cuarta, pero ahora derivo z por menos uno para z sub cero igual a cero.

Mi función F de cuatro en Z igual a cero vendría a ser primero menos por menos más por menos, menos fórmula de tres factorial sobre punto. ¡listo!

Entonces, ahora volvamos a aplicar en la función logaritmo neperiano de uno menos z de la función de cero. Ahora aplicamos -1 por Z luego tenemos -1 por z al cuadrado sobre dos factorial menos dos factorial por z al cubo sobre tres factorial -3 factorial por z a la cuarta sobre cuatro factorial.

Observamos ahora aquí, recordando que ese tres se puede abrir como tres por dos factorial y este cuatro se puede también expresar como cuatro, por tres factorial. Los factoriales se van,

	así que la función logaritmo neperiano de uno menos z queda expresado como: menos z, menos z cuadrado sobre dos, menos z al cubo sobre tres, menos z a la cuarta sobre cuatro menos lo que viene. Ahora lo que vamos a hacer es juntar este logaritmo de uno menos z con el logaritmo de uno más z es una resta. Entonces lo que vamos a hacer es restar logaritmo de uno más z menos logaritmo de uno menos z logaritmo de uno más z menos logaritmo de uno menos z. Nosotros restamos nos vamos a quedar con la siguiente expresión z menos menos z, dos z menos z cuadrado menos, menos z cuadrado, se van a anular se hace cero más z al cubo menos, menos z al cubo más dos veces z al cubo sobre tres menos z a la cuarta menos, menos z se anula y la que va a seguir es más dos veces z a la quinta sobre cinco, más lo que viene. Observen que están quedando los números impares divididos sobre sus números impares multiplicado por un dos. Recordemos que esta expresión viene a ser logaritmo de uno más z sobre uno menos z. Igual voy a factorizar dos y tenemos la siguiente expresión z más z al cubo sobre tres más z a la quinta sobre cinco más lo que viene. Observemos que esto es una sumatoria impar. Entonces serían dos sumatoria a partir de n igual a uno hasta el infinito de z a la dos $n - 1$ cuando n igual a uno.. Dos menos uno, uno. Dividir sobre dos n menos uno. Si deseamos trabajar en cero, simplemente correríamos acá. Esto está a partir de ese iguala uno. ¡Listo! Entonces, estudiantes, como hemos visto en este ejercicio hemos aplicado la expansión de series de Taylor.
Cierre	Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!